声光移频器：数据按步骤处理

数据来自 GitHub 仓库 xinleichen666/tfln-data，目录 dir11/paperB/data。本地副本 D:\tfln\tfln-data。这些文件已经是式 (1) 时间积分的输出。下面九步只做后处理，不再解微分方程。

步骤 1　在功率扫描里取移频比最大的点

读入 eff_vs_power.csv。声光和电光各自有一条推动幅度扫描，每一行已经是一次积分加一次频谱投影。这一步在声光列里找出 ηshift 最大的那一行，并读出同一推动幅度下三种叉指馈电的源功率；电光同样处理。

目的：确定理想工作点的推动幅度，并把这个幅度换成源功率。功率不在微分方程里面，是用式 (2) 和电极电路从 δω 换算后写进这张表的。

	声光	电光对照
最优点 δω/2π	0.552 GHz	0.278 GHz
ηshift	98.35%	99.60%
绝对效率	55.48%	56.24%
插损	2.49 dB	2.48 dB
载波，相对移频线	-23.16 dB	-25.97 dB
邵叉指约 50% / 不匹配 Vc=V0	6.75 μW	3.09 mW
理想叉指 / 开路电容	3.37 μW	771.93 μW
10% 叉指 / LC，QL=30	33.74 μW	13.07 μW
— / LC，QL=100	—	4.78 μW
— / 理想电感	—	1.23 μW

声光最优点是 0.552 GHz、移频比 98.35%、源功率 6.75 μW。预印本写成 0.55 GHz、98.3%、6.7 μW。

步骤 2　频谱改成相对移频线

读入 results_B.json 里的 spectrum_dB。那里每一阶是相对输入功率的分贝，q = +1 大约是 −2.56 dB，也就是绝对效率 55.5%。这一步用各阶分贝减去 q = +1 的分贝。

目的：预印本的载波和杂散都是相对移频线，不是相对输入。相减之后才能和 −23.2 dB、−21.2 dB、−23.6 dB 对照。各阶功率再求和，就回到移频比和插损。

相对移频线	q=−1	载波	q=+2	q=−2	q=+3
声光	-21.20 dB	-23.16 dB	-23.56 dB	-55.69 dB	-54.92 dB
电光	-30.57 dB	-25.97 dB	-32.01 dB	-63.87 dB	-59.51 dB

声光：q = −1 为 −21.20 dB，载波 −23.16 dB，q = +2 为 −23.56 dB。电光把最大杂散压到 −30.57 dB。

步骤 3　内禀损耗扫描

读入 Q_tolerance.csv。每一行在该 κi 下用 9 个推动幅度取了移频比最大的一个，所以推动幅度跟着损耗重新选过。Qi = 193.4 THz / κi。

目的：分开两件事。移频比在损耗变大时还能保持；绝对效率和插损由腔内损耗决定，会明显变差。

κi/2π	Qi	ηshift	绝对效率	插损	邵叉指功率
20.00 MHz	9.67e+06	98.37%	86.54%	0.56 dB	8.51 μW
40.00 MHz	4.84e+06	98.48%	74.82%	1.19 dB	7.34 μW
80.75 MHz	2.40e+06	98.24%	55.01%	2.52 dB	6.56 μW
150.00 MHz	1.29e+06	98.38%	33.39%	4.69 dB	6.10 μW
300.00 MHz	6.45e+05	81.55%	13.94%	7.67 dB	6.45 μW

Qi 从 9.7×10^6 降到 1.3×10^6 时，移频比仍在 98% 附近，绝对效率从 86.5% 降到 33.4%，插损从 0.56 dB 升到 4.69 dB。Qi = 6.4×10^5 时移频比降到 81.5%。所需功率停在 6.1–8.5 μW。邵的工作点 κi/2π = 80.75 MHz 在这张粗网格上是 98.24%、插损 2.52 dB，和步骤 1 的细扫描差在重新选点的步长。

步骤 4　声频偏开

读入 RF_detuning.csv。声光列的推动幅度已按 Qm = 2000 的洛伦兹线缩小，半高全宽 3.33 GHz / 2000 = 1.665 MHz；电光列在同一段频偏里保持平的驱动。

目的：给出这颗声谐振器还能用的射频带宽。电光那一列用来说明，同样的光学方程在驱动不被声谐振滤掉时，移频比几乎不动。

频偏	声光 ηshift	电光 ηshift
0.0 MHz	98.35%	99.60%
0.2 MHz	98.10%	99.59%
0.4 MHz	96.71%	99.59%
0.6 MHz	93.17%	99.59%
0.8 MHz	87.31%	99.59%
1.0 MHz	79.83%	99.59%
1.5 MHz	59.83%	99.58%
2.0 MHz	43.65%	99.57%
3.0 MHz	24.37%	99.56%
5.0 MHz	9.98%	99.55%

声光在 ±0.4 MHz 仍有 96.7%，1 MHz 为 79.8%，2 MHz 为 43.6%，5 MHz 为 10.0%。可用带宽约 1 MHz。电光在 ±5 MHz 内保持 99.6%。

步骤 5　叉指效率、Qm 和覆盖系数

IDT_sensitivity.csv 是一条功率曲线：P = P 邵 × 0.5 / ηIDT。Qm 按功率正比于 1/Qm，从步骤 1 的 6.75 μW 和 33.74 μW 乘上 2000/Qm。覆盖系数再乘 $1/\xi^2$，用的是 ηIDT = 10%、Qm = 1570 的那一档。

目的：这三个量都不改式 (1) 的光学积分。它们只回答“要推动到步骤 1 那个 δω，源端要准备多少功率”。

条件	源功率
ηIDT = 100% / 50% / 25% / 10%（Qm = 2000）	3.37 μW / 6.75 μW / 13.50 μW / 33.74 μW
ηIDT = 10%，Qm = 3600 / 2000 / 1570	18.75 μW / 33.74 μW / 42.98 μW
ξ = 0.3 / 0.5 / 1 / 2（10% 叉指，Qm = 1570）	477.59 μW / 171.93 μW / 42.98 μW / 10.75 μW

10%、Qm = 1570、ξ = 1 是 43.0 μW。ξ = 0.5 升到 172 μW，ξ = 0.3 升到 478 μW，ξ = 2 降到 10.7 μW。叉指效率低于约 25% 以后，声光功率超过电光 QL = 30 的 13.1 μW。

步骤 6 失谐窗口换成温度

读入 tol_scan.csv 里 Delta、dr、eps 三条扫描。从零点向两侧走到 ηshift 降到 0.95 和 0.90 的位置，并在两格之间线性插值。温度用较窄的那一侧：ΔT = Δf / |df/dT|。热光 |df/dT| = f (dn/dT) / ng = 2.809 GHz/K；加上体膨胀后为 5.580 GHz/K。常数取 realistic.py：dn/dT = 3.34×10^{-5} /K，α = 1.54×10^{-5} /K，neff = 2.14，ng = 2.3，f = 193.4 THz。

目的：积分给出的是频率窗口。锁频和两环温差要用温度来说，所以再除一次热光系数。裂距误差来自缝，不换成温度。

扫描	η≥95% 的区间	只算热光	加热膨胀
公共失谐 Δ	−72.4 到 +54.7 MHz	±19.5 mK	±9.8 mK
两环失配 δr	−104 到 +145 MHz	±36.9 mK	±18.6 mK
裂距 2μ−Ω	−95.9 到 +52.6 MHz	不换成温度	不换成温度
Δ，η≥90%	−97.2 到 +84.7 MHz	±30.2 mK	±15.2 mK
δr，η≥90%	−159 到 +195 MHz	±56.5 mK	±28.4 mK

预印本的 ±9.8 mK 和 ±18.6 mK 就是这里“加热膨胀”一列、η≥95% 的较窄侧。窗口内插损仍在 2.5–2.7 dB。

步骤 7 一千个样本收成中位数

读入 mc_samples.csv，共 1000 行。这是 realistic.py、种子 1 的抽样：κi 再乘 2，缝的标准差 5 nm，锁频残余 5 mK，射频只能跟着裂距走 ±1 MHz，Qm 固定 2000。每一行的 ηshift、插损、绝对效率已经由式 (1) 算好。这一步取第 10、50、90 百分位，并数有多少样本不低于 90% 和 95%。光纤到光纤那一列是片上绝对效率再乘 10^(−3/10)，两端各 1.5 dB。

目的：单次理想点不能代表做出来的分布。中位数和百分位才是这张表要交给测量计划的数。

量	第 10 百分位	中位数	第 90 百分位
ηshift	82.45%	94.34%	97.85%
片上插损	3.86 dB	5.02 dB	6.12 dB
片上绝对效率	21.48%	28.37%	38.77%
光纤到光纤	10.76%	14.22%	19.43%

不低于 90% 的样本占 73.0%，不低于 95% 的占 44.7%。裂距误差的标准差是 114 MHz，99.2% 的样本超出 ±1 MHz 的射频跟谐范围。

这一版不是预印本第 V 节那次加热器打开的抽样。预印本写的中位 96.4%（91.7%–98.3%，种子 20261114）要求加热器先把 2μ 拉回声频；那个样本表不在本仓库的 data 目录里。本仓库这 1000 行的中位数是 94.3%。

步骤 8　传递函数对延迟取最大

读入 H_shift.csv。每个光子带宽有 41 个失谐，实部和虚部是 q = +1 通道的复振幅。光子频谱取 $\psi(\Delta) \propto \exp(-\Delta^2 / 4\sigma^2)$。对延迟 τ 从 −20 ns 到 20 ns 扫描 4001 个点，按式 (3) 计算可见度并留下最大的那个。不滤波的可见度用滤波结果再乘步骤 1 的移频比。

目的：参考光子总可以补一个固定延迟，所以可见度要先对群延迟对齐，再看谱线弯曲还剩多少不可区分度。不滤波时，载波和杂散把可见度压在移频比附近。

光子带宽	最佳延迟	滤波后 1−V	不滤波 1−V
5 MHz	1.09 ns	6.18e-08	0.0165
10 MHz	1.09 ns	7.78e-07	0.0165
25 MHz	1.10 ns	2.99e-05	0.0166
50 MHz	1.11 ns	0.000615	0.0171
100 MHz	1.10 ns	0.011	0.0273
200 MHz	1.02 ns	0.0921	0.107

10 MHz、滤波后 $1-V = 7.8\times10^{-7}$；不滤波 $1-V = 1.65\times10^{-2}$。延迟约 1.09 ns，是器件的群延迟。50 MHz 以后滤波可见度开始明显下降。

步骤 9　热声子用公式，不用积分

用步骤 1 的邵叉指功率 6.75 μW。γ = Ω/Qm，Qm = 2000，γe/γ = 0.15。相干声子数 $N_{coh} = 4\,\gamma_e / \gamma^2 \times P / (\hbar\,\Omega)$。热声子数是玻色分布，f = 3.33 GHz。合作率用邵 2019 的 $g_0/2\pi$ = 1.1 kHz，光学全线宽 $(\gamma+\kappa_i)/2\pi$ = 680.75 MHz，声线宽 $\Omega/(2\pi\,Q_m)$ = 1.665 MHz，$C_0 = 4\,g_0^2 / (\kappa\,\gamma_m)$。

目的：看热声子会不会盖过步骤 2 里大约 1.7% 的残余载波和杂散。这项没有时间序列。

温度	nth	nth / Ncoh	nth C0
300 K	1877	1.07e-08	8.01e-06
4 K	24.5	1.40e-10	1.05e-07
10 mK	1.15e-07	6.53e-19	4.89e-16

Ncoh = 1.754e+11，C0 = 4.270e-09。300 K 时 nth/Ncoh = 1.07×10^{-8}，nth C0 = 8.0×10^{-6}，都小于理想点上 $1-\eta_{shift} \approx 1.65\times10^{-2}$。

这九步和预印本数字的对应

步骤 1 到 6、8、9 算出来的理想点、边带、Q 扫描、1 MHz 带宽、6.7 μW 到 478 μW、±9.8 mK、HOM 和热声子，与预印本第 III、IV、VII 节一致。步骤 7 用的是仓库里实际存放的 1000 行，中位移频比 94.3%；预印本正文的 96.4% 来自后来一次加热器先把裂距拉回的抽样，那份样本不在这个 data 目录中。